

Waaberi Ibrahim

613-400-3503 | wibra007@uottawa.ca | waaberi.dev/fr | linkedin.com/in/waaberi | github.com/waaberi

FORMATION

Université d'Ottawa

B.Sc.A. en génie logiciel, coop

Ottawa, ON, Canada

Moyenne : 3,9/4,0 | Diplôme prévu : déc. 2029

EXPÉRIENCE

Stagiaire en génie logiciel

Statistique Canada

mai 2026 – déc. 2026

Ottawa, ON

- Développé un **pipeline de conversion Python** et un agent créant des cours web modifiables à partir d'anciens modules et de documents de conception ; migré **7 cours** et éliminé la mise en page manuelle et les coûts de licences de création
- Permis à une **équipe de 12 personnes** d'interroger des documents de formation en langage naturel grâce à un **assistant RAG** développé et déployé avec ingestion documentaire, recherche et interface de clavardage
- Créé un site de formation IA **Gatsby/React** : **6 jeux pratiques notés** avec rétroaction, utilisé par **130+ employés**
- Créé un outil de suivi des présences en **React** traitant les données Teams/Excel dans le navigateur pour **des centaines de participants**, économisant **environ 1 heure** de rapprochement manuel par cours de plusieurs semaines

Assistant de recherche de premier cycle

Computational Analysis and Acceleration Research Group, Université d'Ottawa

mai 2026 – août 2026

Ottawa, ON

- Créé une console **React/Hono** de suivi des signes vitaux et des chutes avec un **seuil d'inactivité de 20 secondes**, signalant les capteurs déconnectés auparavant affichés comme étant en ligne
- Rendu l'ingestion **MQTT** idempotente avec des identifiants d'événements déterministes et des contraintes **PostgreSQL**, empêchant les messages de capteurs retransmis de créer des mesures ou des alertes en double

Développeur logiciel

uOttHack

mai 2026 – présent

Ottawa, ON

- Réduit de **74%** le JavaScript gzippé en migrant l'interface de suivi des candidatures d'**AngularJS/Gulp à React/Vite**
- Reconstitué un serveur d'admissions **TypeScript/PostgreSQL** avec décisions auditable ; des tests de charge locaux sur **1 000 candidatures synthétiques** ont mesuré une latence **inférieure à 75 ms au p95** pour les requêtes d'évaluation
- Accéléré le développement local : passage des **recompilations Gulp (960 ms)** aux **misés à jour Vite à chaud (33 ms)**

Webmestre

Branche étudiante IEEE uOttawa

janv. 2026 – présent

Ottawa, ON

- Implémenté la **localisation anglais/français** des routes **Next.js** et du contenu **Payload CMS** du site IEEE, accueillant **5 000+ visites** et **40 000+ impressions par mois**
- Permis aux dirigeants de gérer leur contenu sans accès administrateur grâce à un **module Payload CMS** imposant des **permissions par rôle** et des restrictions d'écriture par contenu

PROJETS

Quark – Assistant de sécurité routière | [Devpost](#) | [GitHub](#)

C++, QNX 8, TensorFlow Lite, Raspberry Pi

3e place – Défi QNX de cuHacking7, 2026

- Créé un prototype de surveillance du conducteur à **4 processus C++** sur **QNX/Raspberry Pi**, avec **IPC et ordonnancement temps réel** priorisant les alertes locales de somnolence/distraction sur l'inférence LLM
- Implémenté un **chien de garde à signal de vie de 2 secondes** bloquant les échanges LLM en cas de panne du moniteur ; validé le rejet des messages périmés après redémarrage par des **tests de panne C++**

Émulateur de VM Synacor | [Python](#), [architecture des ordinateurs](#) | [GitHub](#)

- Créé une **VM Python 15 bits** conforme à Synacor : **22 opcodes** implémentés et autotests binaires réussis
- Implémenté le **traçage des instructions et de la pile** et testé les protections contre les accès mémoire invalides et les dépilements à vide, confirmant l'arrêt de l'exécution avec diagnostic à chaque erreur

Sentinel – Analyse du comportement de négociation | [Démon](#) | [GitHub](#)

Python, FastAPI, React, XGBoost, Docker

3e place – Hackathon Banque Nationale du Canada, 2026

- Conçu **26 variables comportementales** (taux de gain glissants, variations de taille des positions après perte) pour entraîner un classificateur **XGBoost** de biais de négociation, évalué sur les **données de test cachées des organisateurs**
- Créé un **simulateur de scénarios FastAPI** pour des **historiques de 10 000 transactions**, permettant d'étudier les biais de négociation en comparant les rendements réels à des scénarios excluant certaines transactions

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages : C, C++, Python, Go, Java, C#, TypeScript, JavaScript, SQL, R, Bash

Cadriciels et données : React, Next.js, Node.js, FastAPI, PyTorch, TensorFlow Lite, OpenCV, PostgreSQL, Redis

Outils et plateformes : Git, Docker, Linux, QNX, Azure, GitHub Actions, CMake, GDB, pytest, Playwright